

Analyse du marché des assurances habitation

- ▶ Objectif : analyser les contrats d'assurance habitation à partir de deux fichiers CSV.
- ▶ Outils : Excel, SQLite via DB Browser (et MS Access) .
- ▶ Objectifs : comprendre, modéliser, requêter.
- ▶ SGBD choisi : SQLite (léger et portable).

Sources de données

- ▶ Contrat.csv : données clients et contrats.
- ▶ Region.csv : référentiel géographique (data.gouv.fr).
- ▶ Format : CSV UTF-8 séparé par ";".
- ▶ Prétraitement : nettoyage et conversion des codes à 5 caractères.

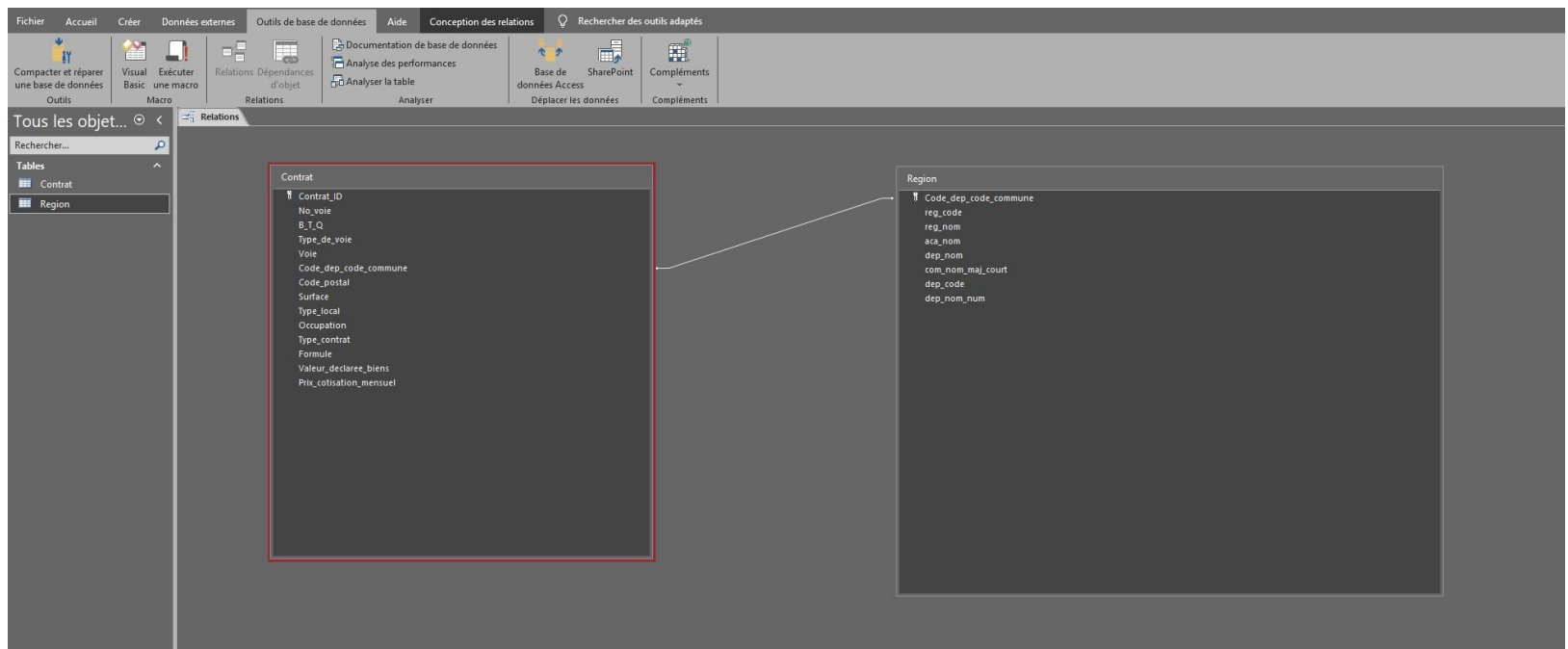
Dictionnaire des données (extrait)

- ▶ Contrat_ID : entier, clé primaire, identifiant unique.
- ▶ Code_dep_code_commune : texte(5), clé étrangère vers Région.
- ▶ reg_nom : texte, nom de la région.
- ▶ dep_code : texte(2), code du département.

Schéma relationnel

- ▶ 2 tables : Contrat et Région.
- ▶ Relation : Contrat (N) $\rightarrow$ Région (1).
- ▶ PK : Contrat_ID, Code_dep_code_commune.
- ▶ Clé : Contrat.Code_dep_code_commune $\rightarrow$ Region.Code_dep_code_commune.
- ▶ Structure conforme au schéma.

Schéma relationnel



Création de la base de données

- ▶ Étapes : création, import, vérification.
- ▶ SGBD : SQLite (via DB Browser).
- ▶ Exemple SQL :
- ▶

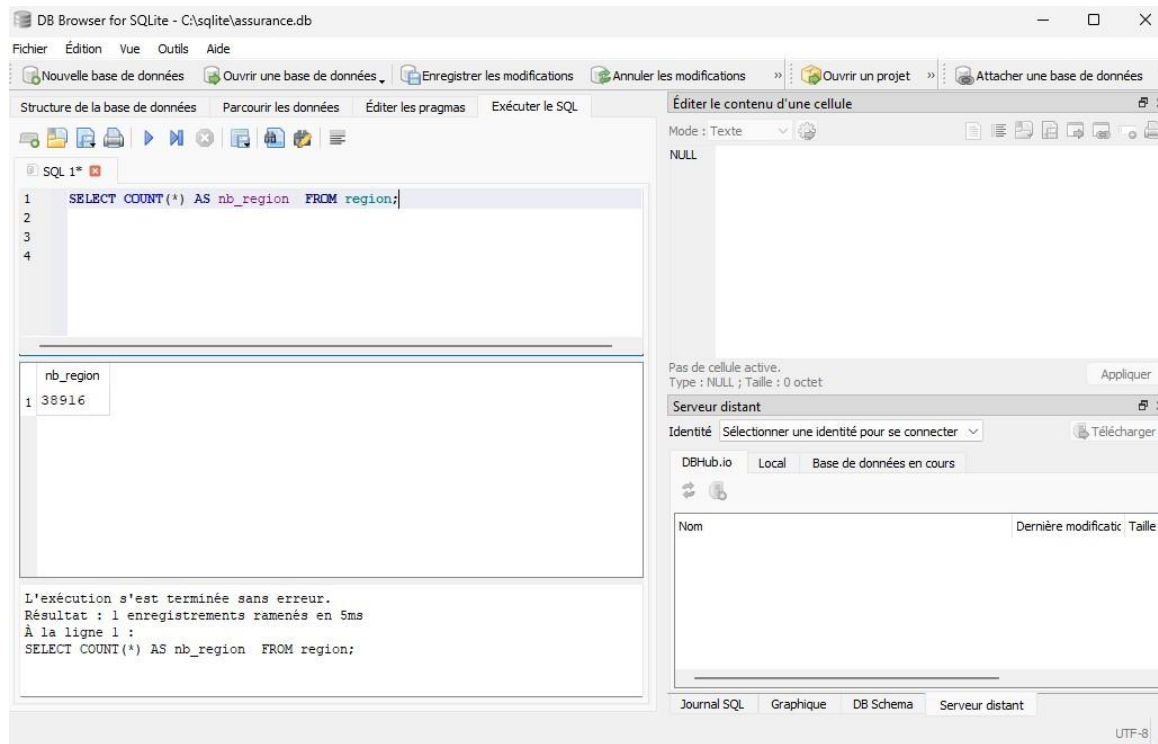
```
CREATE TABLE region (Code_dep_code_commune  
TEXT PRIMARY KEY, reg_code INTEGER, reg_nom  
TEXT, dep_nom TEXT);
```
- ▶

```
CREATE TABLE contrat (...);
```

Chargement des données

- ▶ Import CSV réussi via DB Browser (.import).
- ▶ `SELECT COUNT(*) FROM region;` → 38 916 lignes.
- ▶ `SELECT COUNT(*) FROM contrat;` → 30 335 lignes.
- ▶ Validation de la cohérence entre CSV et base.

Capture d'écran table région



Capture d'écran table contrat

The screenshot shows the DB Browser for SQLite application window. The title bar indicates the database file is `C:\sqlite\assurance.db`. The menu bar includes `Fichier`, `Édition`, `Vue`, `Outils`, and `Aide`. The toolbar contains icons for creating a new database, opening a database, saving changes, undoing changes, opening a project, and attaching a database.

The main interface has two tabs: `Structure de la base de données` and `Parcourir les données`. The `Parcourir les données` tab is active, showing a table named `contrat`. The table has one column, `nb_contrat`, and one row with the value `30335`.

The SQL editor on the left contains the following query:

```
1 SELECT COUNT(*) AS nb_contrat FROM contrat;
```

The results pane on the right shows the execution status:

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 1 enregistrements ramenés en 4ms
À la ligne 1 :
SELECT COUNT(*) AS nb_contrat FROM contrat;

The bottom status bar shows the current encoding is `UTF-8`.

Requêtes SQL – Exemples simples

- ▶ 1) 5 plus grandes surfaces : ORDER BY Surface DESC LIMIT 5.
- ▶ 2) Prix moyen cotisation : AVG(Prix_cotisation_mensuel).
- ▶ 3) Nb contrats / valeur déclarée : GROUP BY Valeur_declaree_biens.

Requêtes SQL – Jointure INNER JOIN

- ▶ Objectif : nb de formules 'integral' sur la région Pays de la Loire.
- ▶

```
SELECT COUNT(*) FROM contrat c JOIN region r ON  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune WHERE  
LOWER(c.Formule) = 'integral' AND r.reg_nom = 'Pays  
de la Loire';
```
- ▶ JOIN = correspondances exactes entre les tables.

Requêtes d'analyse avancées

- ▶ Surface moyenne à Paris : AVG(Surface) avec filtre commune.
- ▶ Top 10 départements au prix moyen le plus élevé.
- ▶ Nombre de contrats par région (GROUP BY reg_nom).
- ▶ Analyses SQL réalisées sous SQLite.

Conclusion et apprentissages

- ▶ Compétences : modélisation, typage, requêtes SQL.
- ▶ Problèmes rencontrés : intégrité référentielle sur Microsoft Access, formats texte.
- ▶ Solutions : nettoyage et typage cohérent.
- ▶ Résultat : base exploitable et analyses correctes.
- ▶ Outil final : DB Browser for SQLite.